

Nombre y Apellidos: _____

NOTA FINAL

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Desarrollo de Interfaces

UD1 RA1	UD8 RA2	UD7 RA3	UD2 RA4	UD3 RA5	UD4 RA6	UD5 RA7	UD6 RA8	TOTAL, TIEMPO
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	1 h 50 min

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO		NOTA EN ESTE EXAMEN (0-10)
RA1 (UD1) 50 minutos 20%	DENOMINACIÓN: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.	
	Preguntas en el examen RA1: Ejercicio 1. Práctica (100%): Apartado a desarrollar en el proyecto Windows Forms .NET funcional con Visual Studio.	
RA4 (UD2) 5 + 10 minutos 8%	DENOMINACIÓN: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.	
	Preguntas en el examen RA4: Ejercicio 2. Test de 5 preguntas que se realizará en papel. [85%]. Ejercicio práctico: Apartado en el ejercicio 7 o en el ejercicio 1 [15%]	
RA5 (UD3) 5 + 15 minutos 10%	DENOMINACIÓN: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.	
	Preguntas en el examen RA5: Ejercicio 3. Test de 5 preguntas que se realizará en papel. [70%] Ejercicio práctico: Informe Crystal Reports. [30%]	
RA6 (UD4) 10 + 10 minutos 10%	DENOMINACIÓN: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.	
	Preguntas en el examen RA6: Ejercicio 4. Test de 10 preguntas que se realizará en papel. [90%] Ejercicio práctico: Apartado en el ejercicio 7 o en el ejercicio 1 [10%]	
RA7 (UD5) 12 minutos 14%	DENOMINACIÓN: Prepara aplicaciones para su distribución, evaluando y utilizando herramientas específicas.	
	Preguntas en el examen RA7: Ejercicio 5. Test de 15 preguntas que se realizará en papel. [10 puntos – 100%]	
RA8 (UD6) 10 + 10 minutos 10%	DENOMINACIÓN: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.	
	Preguntas en el examen RA8: Ejercicio 6. Test de 10 preguntas que se realizará en papel. [85%] Ejercicio práctico: Apartado en el ejercicio 7 [15%]	
RA3 (UD7) 50 minutos 20%	DENOMINACIÓN: Crea componentes visuales, valorando y empleando herramientas específicas.	
	Preguntas en el examen RA3: Ejercicio 7. Práctica (100%): Apartado a desarrollar en el proyecto WPF .NET funcional con Visual Studio.	
RA2 (UD8) 10 minutos 8%	DENOMINACIÓN: Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.	
	Preguntas en el examen RA2: Ejercicio 8. Test de 10 preguntas que se realizará en papel. [100%]	

INSTRUCCIONES GENERALES

 La duración del examen será inferior a las 4 horas. El aula está reservada más tiempo para atender posibles imprevistos: comprobación que el software para realizar la parte práctica funciona correctamente, descargarse previamente los proyectos y documentación de trabajo que el alumnado ha utilizado para realizar las tareas, etc. Esta prueba se realizará sin conexión a Internet.

- Al finalizar las actividades se subirán los ficheros pedidos a la tarea específica de la plataforma.
- La duración prevista para todo el examen, si se tienen que hacer todos los RA es de **3h y 45 minutos**

 Para superar cada RA hay que conseguir un mínimo de 5 puntos de los 10 posibles en su ejercicio.

Terminantemente prohibido acceso a cualquier otro recurso que no se haya indicado durante la realización de las pruebas tanto en red como en local.

Las preguntas tipo test (estilo cuestionario Moodle: preguntas de rellenar, multiselección, de respuesta corta... pero con papel y bolígrafo). Las preguntas erróneas penalizarán su valor, pero si se dejan en blanco, ni puntúan ni descuentan. Cuestionario en papel/aula virtual, sin apuntes sobre los contenidos.

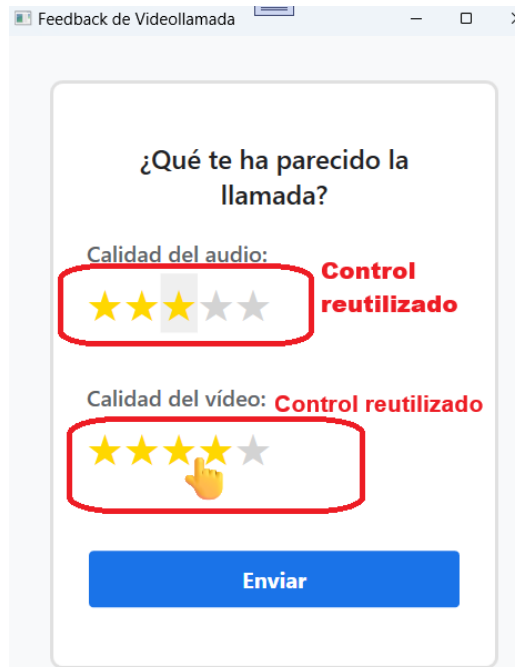
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

 Alumnado que no se presentó o no superó en febrero los resultados de aprendizaje RA4 y RA6 se podrán contestar en uno de los ejercicios prácticos 7 o 1 a elegir. Alumnado que tiene aprobados RA4 y RA6 no tienen que realizar los apartados correspondientes.

Ejercicio 7 (RA3 100%)

En este ejercicio, partiendo de crear un proyecto de librería WPF de componentes (controles de usuario o controles personalizables -custom controls-), vamos a desarrollar después una solución con una aplicación en la que utilizaremos el componente. Proceso del desarrollo:

1. Crear un proyecto de librería para alojar tus componentes de software reutilizables (controles de usuario o personalizables WPF). La librería, en este ejercicio, aunque solo va a integrar un componente, debe ser escalable. No se deben mezclar los archivos en la raíz. Sigue una estructura de carpetas adecuada dentro del proyecto.
2. Crea un componente que vamos a llamar RatingControl, que podamos usar en encuestas, formularios de valoración/sugerencias o feedback, paneles de revisión de productos o servicios (aplicaciones de escritorio enfocadas a gestión de viajes, herramientas de reserva, ...). Podrás utilizar la plantilla para crear un Control de Usuario WPF. Debes agregarlo a la librería. En la siguiente captura aparece indicado el diseño del componente ya integrado en una solución completa de un sencillo formulario:



3. Crearás una aplicación WPF que se establecerá como proyecto de inicio, a la que conectarás con la librería.

1. Librería escalable (el nombre que comience con tus iniciales, ejemplo, RZLCustomControl.Lib). Estructura de carpetas adecuada de la librería y de los proyectos dentro de la solución. (1 punto)

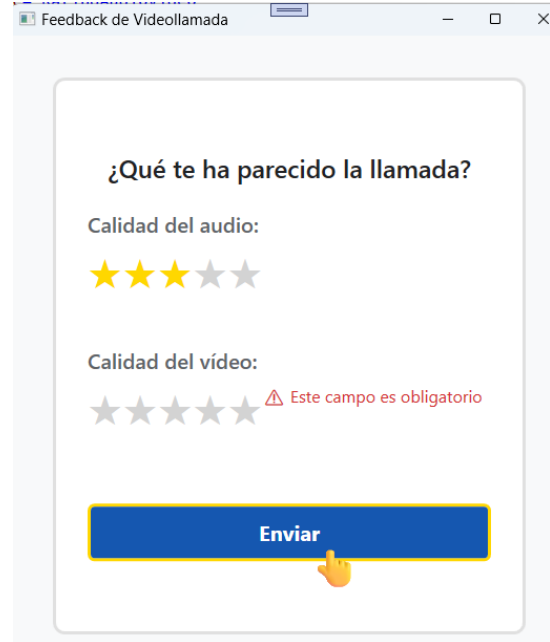
2. Componente que vamos a llamar RatingControl (clasificación por estrellas) (6 puntos)

La funcionalidad del control será:

- Al hacer Click sobre una estrella, se rellenarán con el color seleccionado (amarillo por defecto) las estrellas de la puntuación seleccionada. (3 puntos)
- Debe permitir que un usuario navegue y puntúe usando solo el teclado (usando la tecla Tab para llegar al control -**Focusable**- y los números para votar -**eventos de teclado**-). (1,5 puntos)
- **Aportaciones:** Se pretende que el usuario sepa exactamente qué va a pasar antes de hacer clic por eso cuando se pase el ratón sobre una estrella, igual que sucede al hacer Click se rellenarán con el color seleccionado (amarillo por defecto) las estrellas. (1,5 puntos)

3. Aplicación WPF que se establecerá como proyecto de inicio tendrá el diseño ya conocido de la captura (sencillo formulario de valoración o feedback). Antes de enviar las puntuaciones se comprobará que se han seleccionado, ambas son obligatorias. Como se muestra en la captura utilizamos “expansión en línea” añadiendo un elemento de texto oculto que solo se mostrará cuando el usuario intente enviar sin haber votado. (3 puntos).

- Se valorará, en el diseño de la vista de la aplicación (adaptables -responsivos-). Si cambia razonablemente algo la resolución de pantalla, utilización de contenedores adecuados para la disposición de los elementos de la aplicación, (1,5 puntos)
- **Nota:** la lógica de si ese valor es obligatorio o no para enviar una encuesta pertenece a la Aplicación de la Encuesta. Así se mantiene el componente limpio y reutilizable para otros proyectos donde quizás la valoración sea opcional. (1,5 puntos)



Ejercicio 7 (RA8 15%)

Prueba unitaria (utiliza el framework MSTest) para verificar que la lógica de la aplicación (en este caso, la validación) funciona correctamente de forma aislada, ahorrando la necesidad de hacer clics. Para ello:

1. Separar la Lógica de la Vista para poder testear la validación "sin que se actualice la vista". Crea una pequeña clase llamada ValidadorEncuesta en el proyecto principal.
2. Escribe la Prueba Unitaria en el proyecto de pruebas y escribe los casos para detectar que las puntuaciones no son válidas es decir si son ≤ 0 .
3. Intégralo en el código del botón enviar.

Debes entregar en al menos un fichero ZIP. (10 puntos)

Una vez realizada la tarea tendrás que comprimir los archivos que has generado y subirlos al curso del Aula Virtual. En función de cómo se resuelva este desarrollo, si se necesita, podrá subirse más de un zip.

Importante: Comprueba al subir la tarea (si no está alguno de los ficheros será no entregado) que esten los ZIP con la solución completa de los ejercicios del enunciado.

RA4 15% y RA6 10% solo si no se aprobó en febrero

RA4 (15%), USABILIDAD y ACCESIBILIDAD: los principios y características que definen una interfaz "usable" y "accesible".

- El contraste que sea alto: es fundamental para que personas con visión reducida puedan usar el formulario.
- En el sistema de ayuda de las aplicaciones software de escritorio se debe implementar mecanismos de ayuda contextual para que los usuarios tengan una positiva experiencia. Puede darse el caso además que algunos de esos usuarios tengan dificultades visuales por lo que esa ayuda contextual debe ofrecerse de tal forma que los lectores de pantalla lo identifiquen y lo reproduzcan.

(RA6 10%) Se trata de crear **una parte del sistema de ayuda** y la documentación para la aplicación que estamos desarrollando. Documentando el código adecuadamente se podrá generar documentación XML que utilizaremos a futuro para elaborar una guía de referencia para **desarrolladores** que van a contribuir en el proyecto para sus actualizaciones y mantenimiento:

- Documentación XML. El fichero XML que se genere en el proyecto una vez compilado debe estar lo mejor posible y para ello revisará los avisos que consideres más relevantes y así obtener un XML bien conformado y útil para después generar* la guía de referencia:

	Código	Descripción	Proyecto	Línea
	CS1591	Se especificó la opción del compilador /doc, pero una o más construcciones no tenían comentarios.	AppEncuesta	12

***En este examen no se va a generar la guía de referencia solo los dejamos preparado para un futuro utilizar por ejemplo DocFX.**

- ✓ Revisa y edita los comentarios generados para asegurar que son correctos y comprensibles.
- ✓ Añade también documentación adicional donde sea necesario: Variables importantes, clases, métodos, propiedades,...

☒ Código fuente adecuadamente documentado que lo prepare para automatizar la creación de documentación técnica (APIs, bibliotecas, funciones) directamente desde los comentarios en el código. No hay que generar la documentación en esta tarea, ese proceso se realizará; solo hay que dejarlo adecuadamente preparado. Piensa que vas a crear tu propia librería de componentes.

 Debes entregar en al menos un fichero ZIP.

Una vez realizada la tarea tendrás que comprimir los archivos que has generado y subirlos al curso del Aula Virtual. En función de cómo se resuelva este desarrollo, si se necesita, podrá subirse más de un zip.